



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №2
«Работа с виртуальной машиной VMWare Player»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Кашигин М.И

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель лабораторной работы:	3
Задание 1. Запуск и ознакомление с Diskpart	4
Задание 2. Назначение буквы тому	5
Задание 3. Форматирование разделов.....	6
Задание 4. Сжатие и создание новых разделов.....	6
Задание 5. Возврат к исходному состоянию	9
Задание 6. Снятие флага активности с раздела	11
Задание 7. Восстановление активности раздела.....	12
Задание 8. Повреждение и восстановление загрузчика (MBR)	13
Основы работы с командной строкой Windows (bat-скрипты).....	16
Список источников	22

Цель лабораторной работы:

Освоить консольную утилиту DiskPart для управления разделами жестких дисков, научиться диагностировать и восстанавливать загрузчик операционной системы Windows при помощи утилиты bootsect, а также получить базовые навыки программирования командных файлов (.bat) для автоматизации файловых операций.

Задание 1. Запуск и ознакомление с Diskpart

Работа началась с запуска командной строки от имени администратора и вызова консольной утилиты управления дисками diskpart. На первом этапе мы ознакомились с базовыми командами для вывода информации о дисковой подсистеме.

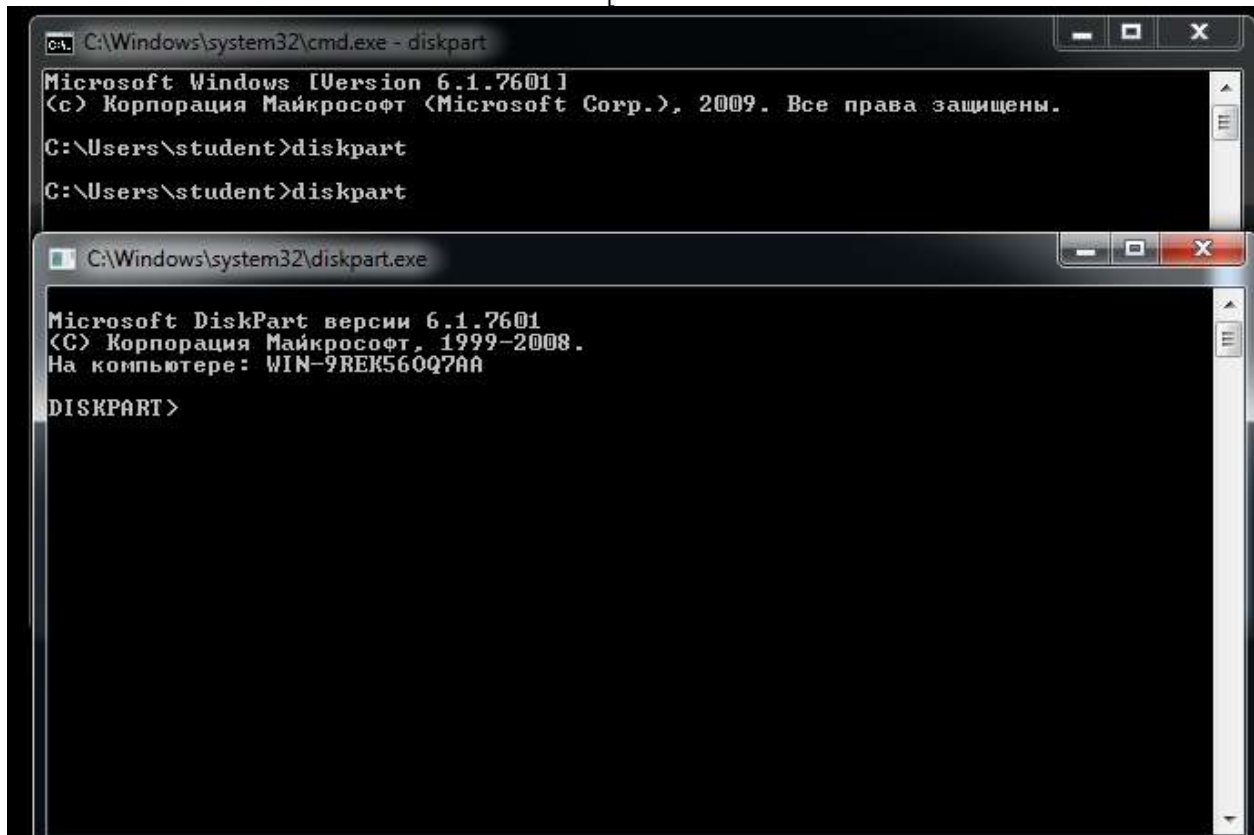


Рис. 1. - Запуск утилиты diskpart через командную строку

С помощью команд list disk, list volume и list partition мы вывели списки всех накопителей, томов и разделов на выбранном диске.

```

C:\Windows\system32\diskpart.exe
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
<C> Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk

Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
-----
Диск 0 В сети 10 Гбайт 0 байт

DISKPART> list volume

Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
-----
Том 0 D GSP1RMCPRUO UDF DVD-ROM 2213 Мб Исправен
Том 1 C NTFS Раздел 9 Гб Исправен Системны
Том 2 E NTFS Раздел 500 Мб Исправен

DISKPART> list partition

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.
  
```

Рис. 2. - Вывод информации о дисках, томах и разделах

Задание 2. Назначение буквы тому

В этом задании мы выбрали созданный ранее том размером 500 МБ с помощью команды select volume 2 и назначили ему новую букву "К" с помощью команды assign letter=k. После этого командой list volume убедились, что буква успешно присвоена.

```

DISKPART> list volume 2

Для этой команды указаны недопустимые аргументы.
Чтобы получить дополнительные сведения о данной команде, введите HELP LIST VOLUME

DISKPART> select volume 2

Выбран том 2.

DISKPART> assign letter k

DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list volume

Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
-----
Том 0 D GSP1RMCPRUO UDF DVD-ROM 2213 Мб Исправен
Том 1 C NTFS Раздел 9 Гб Исправен Системны
* Том 2 К NTFS Раздел 500 Мб Исправен
  
```

Рис. 3. - Выбор тома и успешное назначение буквы К

Задание 3. Форматирование разделов

Выбранный раздел (Том 2, диск K) был отформатирован для смены файловой системы. Сначала мы применили команду `format fs=fat32`, чтобы изменить файловую систему на FAT32. После завершения операции мы повторно отформатировали том обратно в NTFS с помощью `format fs=ntfs`.

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPRU0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		K		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> format fs=fat32
```

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPRU0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		K		FAT32	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> format fs=ntfs
```

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPRU0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		K		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

Рис. 4. - Последовательное форматирование тома в FAT32 и NTFS

Задание 4. Сжатие и создание новых разделов

Для разделения нашего 500-мегабайтного тома мы использовали команду сжатия `shrink desired=200`. Утилита успешно уменьшила объем тома K, освободив 200 МБ неразмеченного пространства на диске.

```
DISKPART> shrink desired=200
```

DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 200 Мбайт

Рис. 5. - Успешное выполнение команды сжатия тома

Мы открыли стандартную программу Windows "Управление дисками" (diskmgmt.msc), чтобы визуально убедиться в изменениях. В приложении видно, что том К теперь занимает 300 МБ, а рядом появилась нераспределенная область в 200 МБ.

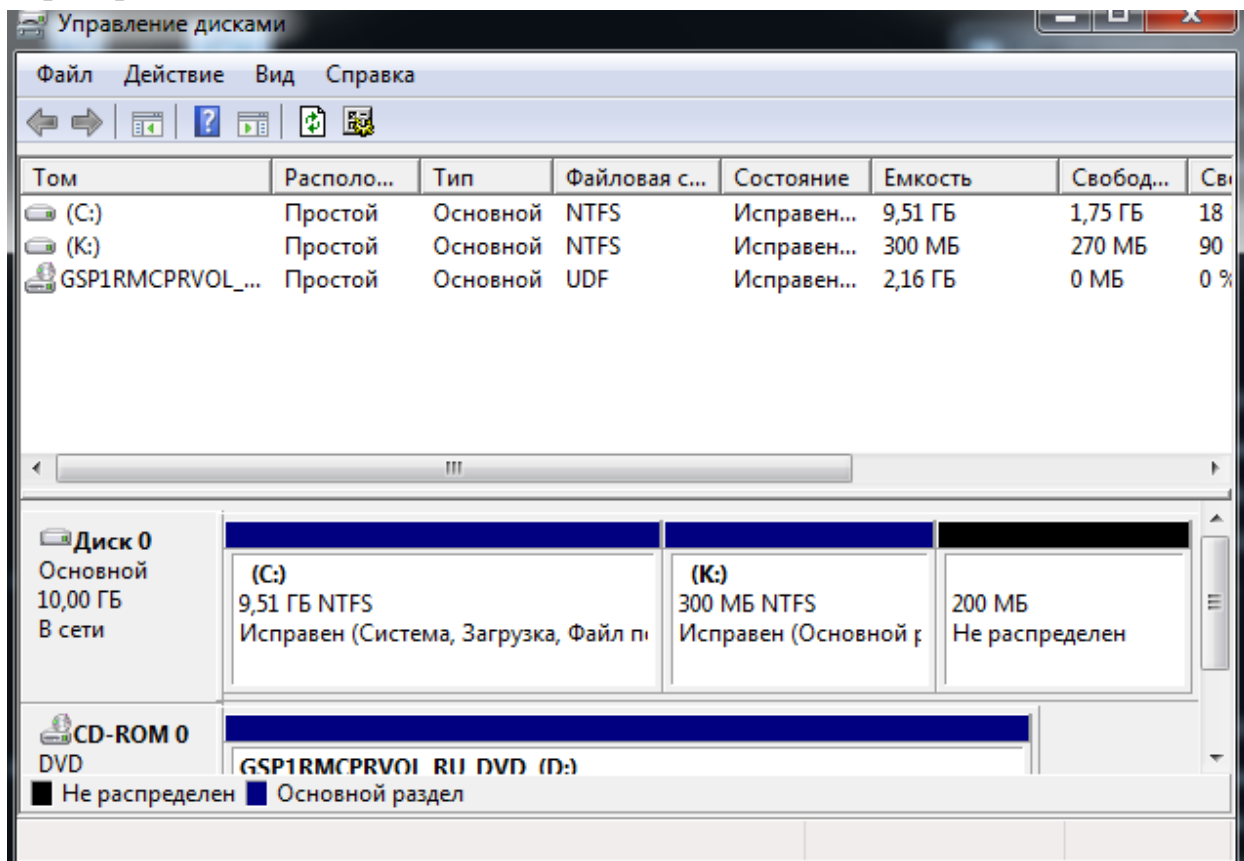


Рис. 6. - Отображение нерасмеченной области в программе

Возвратившись в консоль, мы ввели команду list disk. В столбце "Свободно" для Диска 0 теперь отображается 200 Мбайт, что подтверждает наличие свободного места для создания нового раздела.

```
DISKPART> list disk

  Диск ###  Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
-----
* Диск 0    В сети          10 Гбайт  200 Мбайт
```

Рис. 7. - Проверка наличия свободного места через консоль

Из свободного пространства был создан новый основной раздел с помощью команды `create partition primary`. Затем мы отформатировали его в систему NTFS (`format fs=ntfs`) и присвоили букву М (`assign letter=M`).

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRV0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	Системны	
Том 1	C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен		
Том 2	K		NTFS	Раздел	300 Мб	Исправен		
* Том 3			RAW	Раздел	200 Мб	Исправен		

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter=M
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0	D	GSP1RMCPRV0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	Системны	
Том 1	C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен		
Том 2	K		NTFS	Раздел	300 Мб	Исправен		
* Том 3	M		NTFS	Раздел	200 Мб	Исправен		

```
DISKPART> _
```

Рис. 8. - Создание, форматирование и монтирование нового тома М

Чтобы убедиться в работоспособности всех разделов, мы открыли "Мой компьютер", где успешно отобразились три диска: системный (C:), уменьшенный диск (K:) и новый раздел (M:).

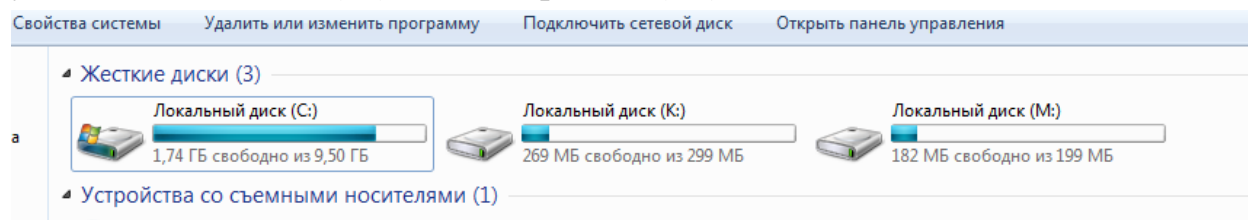


Рис. 9. - Локальные диски, отображаемые в системе

Задание 5. Возврат к исходному состоянию

В этом задании мы вернули структуру диска к первоначальному виду. В консоли были выбраны и удалены разделы К и М с помощью команды `delete part`. После удаления в программе "Управление дисками" снова образовалась общая нераспределенная область размером 500 МБ.

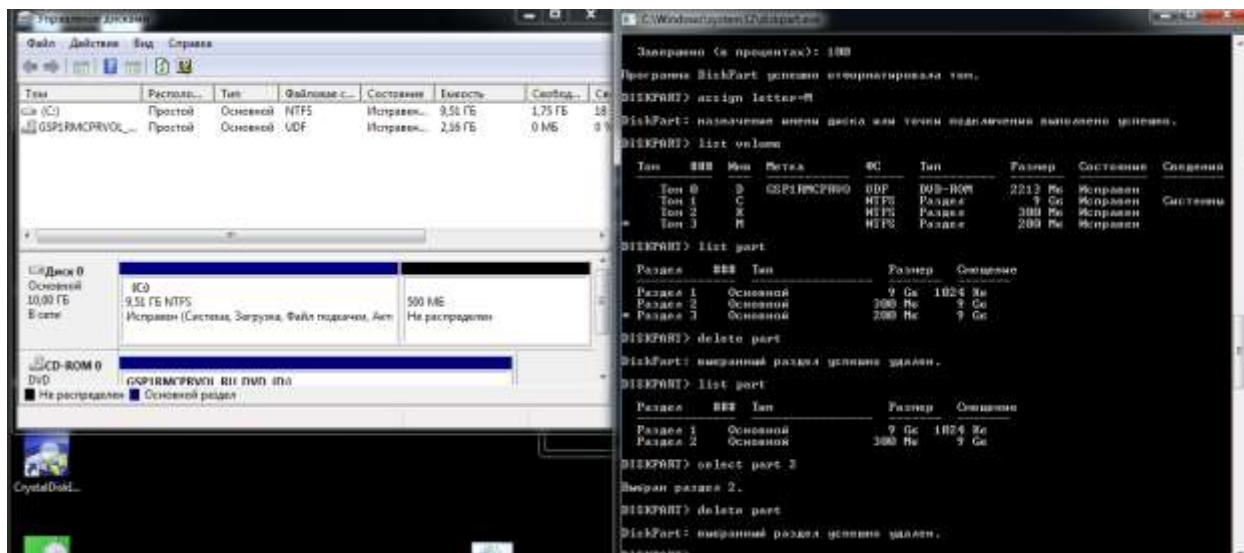


Рис. 10. - Удаление тестовых разделов для объединения пространства

Из объединенной области 500 МБ мы заново создали один основной раздел (create partition primary), отформатировали его в NTFS и назначили ему букву E (assign letter=E).

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list partition
```

Раздел	###	Тип	Размер	Смещение
Раздел 1		Основной	9 Гб	1024 Кб
* Раздел 2		Основной	500 Мб	9 Гб

```
DISKPART> format fs=ntfs
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter=E
Для этой команды указаны недопустимые аргументы.
Чтобы получить дополнительные сведения о данной команде, введите HELP ASSIGN
DISKPART> list vol
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPRU0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2				NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> assign letter=E
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART> list vol
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D	GSP1RMCPRU0	UDF	DUD-ROM	2213 Мб	Исправен	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		E		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> S
```

Рис. 11. - Воссоздание исходного тома размером 500 МБ

Задание 6. Снятие флага активности с раздела

В целях изучения работы загрузчика мы выбрали системный раздел (Раздел 1 на Диске 0), посмотрели его атрибуты через detail part (он имел статус "Активный: Да") и сняли флаг активности командой inactive. Повторный вызов detail part подтвердил, что раздел больше не является активным. При перезагрузке это приведет к ошибке загрузки операционной системы.

```
DISKPART> select disk 0
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601

DISK      - Установка фокуса на диск. Например: SELECT DISK.
PARTITION - Установка фокуса на раздел. Например: SELECT PARTITION.
VOLUME    - Установка фокуса на том. Например: SELECT VOLUME.
UDISK     - Переместите фокус на виртуальный диск. Например, SELECT UDISK.

DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип
-----
Раздел 1   Основной      9 Gб  1024 Kб
Раздел 2   Основной      500 Mб  9 Gб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C      NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны

DISKPART> inactive

Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

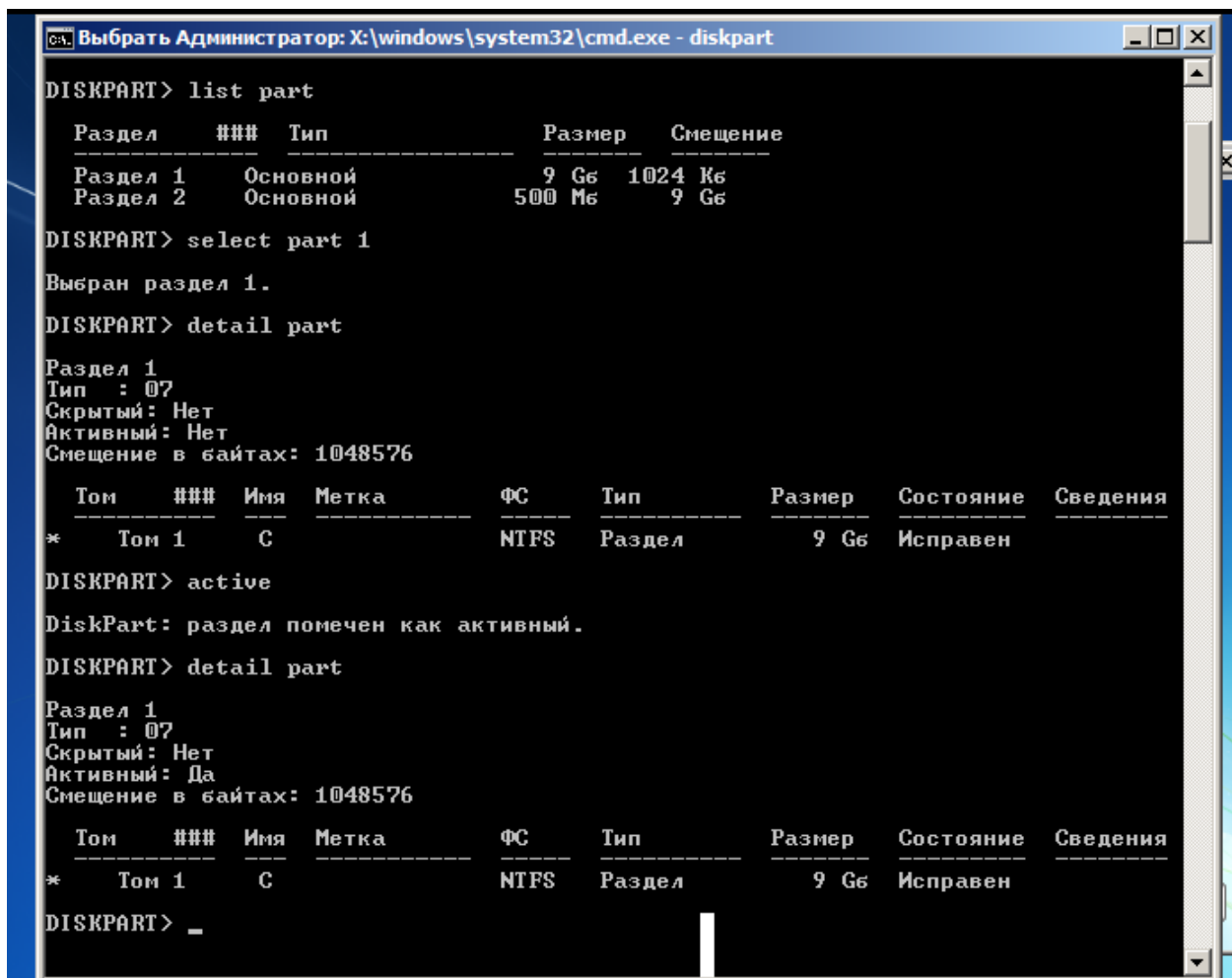
Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1    C      NTFS    Раздел    9 Gб    Исправен    Системны

DISKPART> _
```

Рис. 12. - Снятие атрибута активности с системного загрузочного раздела

Задание 7. Восстановление активности раздела

Загрузившись со среды восстановления Windows (установочного образа ISO), мы вызвали командную строку и снова запустили diskpart. Выбрав системный раздел 1, мы вернули ему флаг загрузки с помощью команды active. Теперь статус "Активный" снова стал "Да".



```
Выбрать Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe - diskpart

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1    Основной    9 Гб    1024 Кб
Раздел 2    Основной    500 Мб    9 Гб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Гб    Исправен

DISKPART> active
DiskPart: раздел помечен как активный.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип    Размер    Состояние    Сведения
-----
*    Том 1    C    NTFS    Раздел    9 Гб    Исправен

DISKPART> _
```

Рис. 13. - Восстановление активности раздела через консоль восстановления

После внесения исправлений мы корректно завершили работу с установщиком Windows, отменив дальнейший процесс установки перед перезагрузкой.

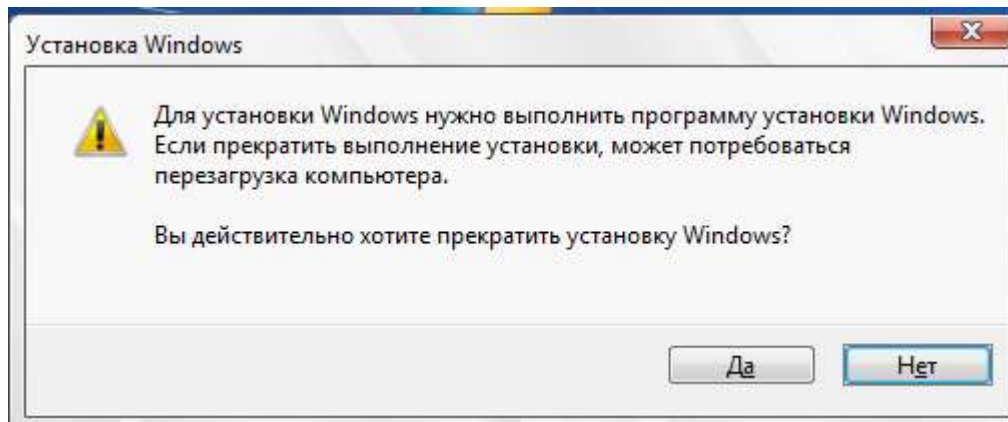


Рис. 14. - Отмена процесса установки для штатной загрузки ОС

Задание 8. Повреждение и восстановление загрузчика (MBR)

В этом задании мы намерено испортили загрузочный сектор (Master Boot Record) диска. Для этого была запущена программа **Active@ Disk Editor**. При старте мы выбрали физический накопитель (Физический диск 10 ГБ).

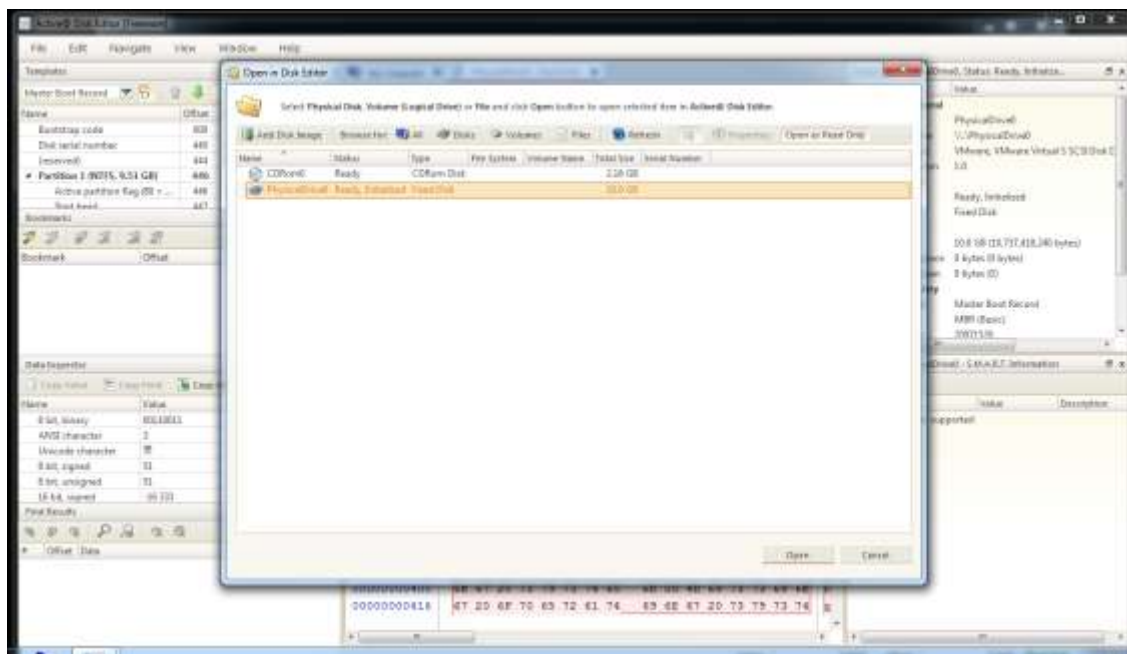


Рис. 15. - Выбор физического диска для редактирования секторов

В режиме редактора мы разрешили внесение изменений и случайным образом перезаписали байты программного загрузочного кода стараясь при этом не повредить таблицу разделов. Изменения были сохранены.

Save Back Forward Edit Find Navigate View ASCII Unicode																
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
000000000000	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8E	C0	8E	D8	BE	00	7C	BF	00
000000000016	06	79	50	02	FC	F3	A4	50	68	15	66	CB	FB	B9	04	00
000000000032	BD	BE	07	80	7E	00	00	7C	7B	0F	85	78	81	83	C5	10
000000000048	E2	F1	CD	18	88	86	70	55	C6	46	71	05	C6	46	10	00
000000000064	B4	46	B5	AA	56	CD	13	5D	72	7F	81	56	55	AA	75	09
000000000080	F7	C1	05	30	33	03	56	46	10	66	53	40	7E	17	56	94
000000000096	26	66	68	00	57	00	00	66	75	67	08	68	00	00	68	00
000000000112	7C	68	01	00	65	10	65	B4	42	56	76	00	8B	74	CD	13
000000000128	9F	83	C4	10	9E	EB	14	B7	01	02	BB	00	75	8A	56	00
000000000144	86	76	56	4A	8E	02	8A	6E	03	CD	13	66	81	93	1C	FE
000000000160	4E	11	75	0C	80	7E	00	80	0F	84	89	00	92	80	EB	84
000000000176	55	32	E4	8A	86	00	CD	13	5D	EB	9E	71	56	56	7D	55
000000000192	AA	75	6E	F5	85	80	E8	8D	00	75	17	FA	B0	78	E6	64
000000000208	E8	83	00	B0	8F	56	60	E8	7C	80	56	FF	E6	64	E8	75
000000000224	00	FB	B8	00	BB	CD	1A	66	23	C0	75	3B	66	81	FB	54

Рис. 16. - Искажение загрузочного кода диска

После перезагрузки виртуальной машины операционная система ожидаемо перестала загружаться, выдавая ошибку.



Рис. 17. – Выбираем откуда загружать

Для восстановления загрузчика мы снова загрузились с установочного ISO-образа Windows и открыли командную строку (Shift+F10). Сначала с помощью diskpart и команды list vol мы проверили, какую букву имеет системный раздел (в данном случае это диск C).

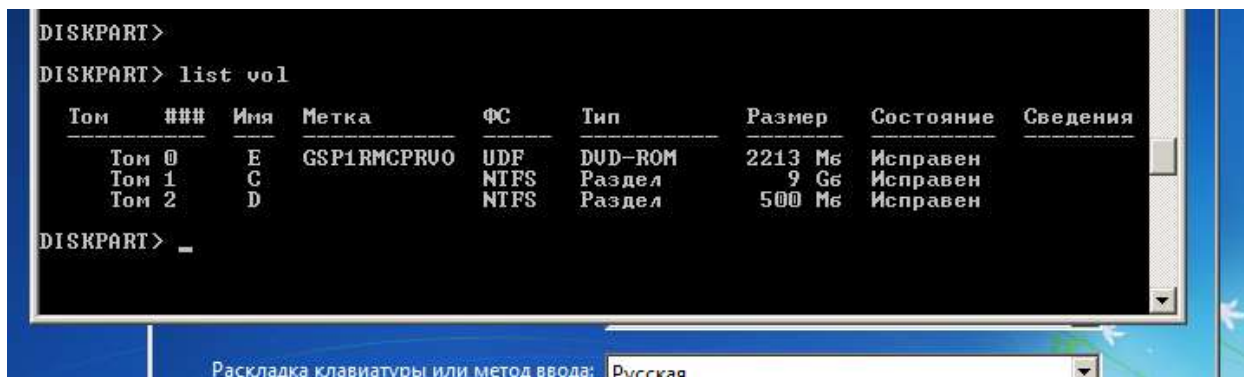
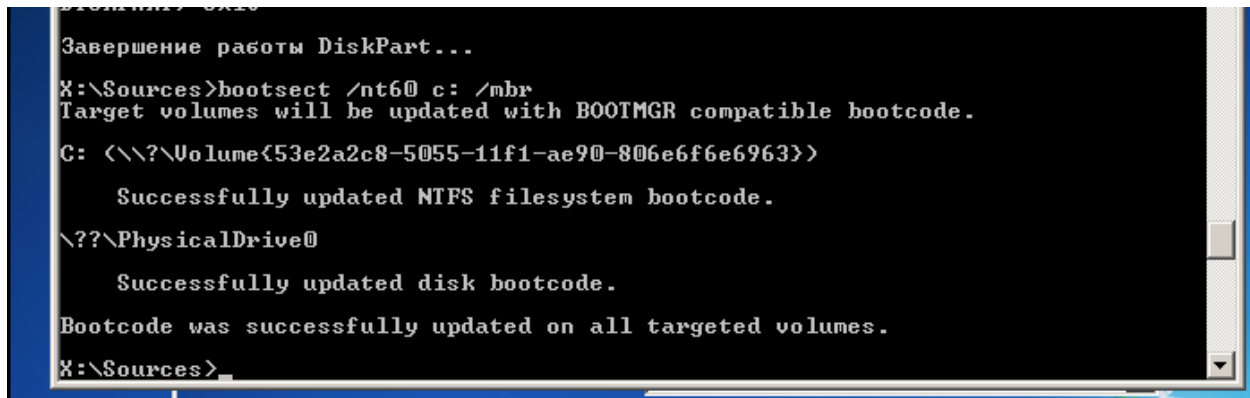


Рис. 18. - Определение буквы системного раздела перед восстановлением

Для починки загрузочного кода мы использовали утилиту **bootsect.exe**.
Команда `bootsect /nt60 c: /mbr`.

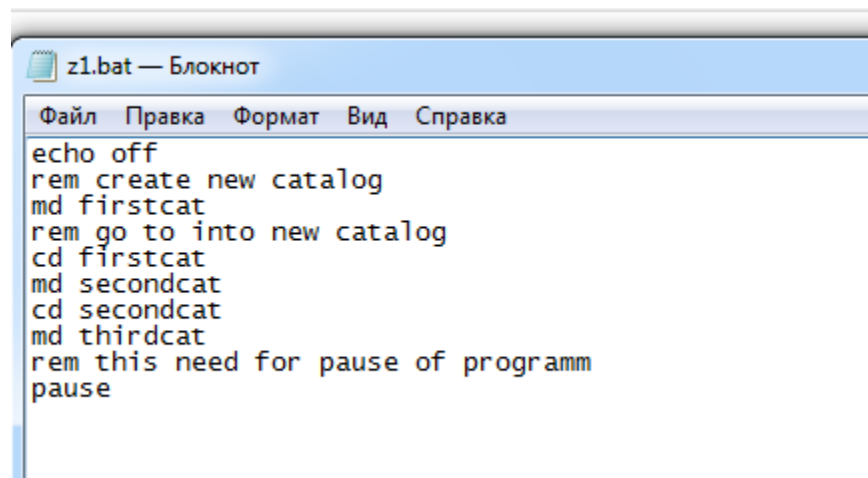


```
Завершение работы DiskPart...
X:\Sources>bootsect /nt60 c: /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
C: (\?\Volume{53e2a2c8-5055-11f1-ae90-806e6f6e6963})
    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
\??\PhysicalDrive0
    Successfully updated disk bootcode.
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.
X:\Sources>
```

Рис. 19. - Успешное восстановление загрузчика утилитой bootsect

Основы работы с командной строкой Windows (bat-скрипты)

Во второй части лабораторной работы мы перешли к написанию простых скриптов автоматизации (.bat файлов). Первый скрипт, `z1.bat`, был написан для последовательного создания вложенной структуры с использованием команд `md` (создание) и `cd` (переход).



```
z1.bat — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
echo off
rem create new catalog
md firstcat
rem go to into new catalog
cd firstcat
md secondcat
cd secondcat
md thirdcat
rem this need for pause of programm
pause
```

Рис. 20. - Код скрипта для создания дерева каталогов

При первом запуске папки создались корректно. При повторном запуске скрипта мы увидели вывод ошибок о том, что "Подпапка или файл уже существует".

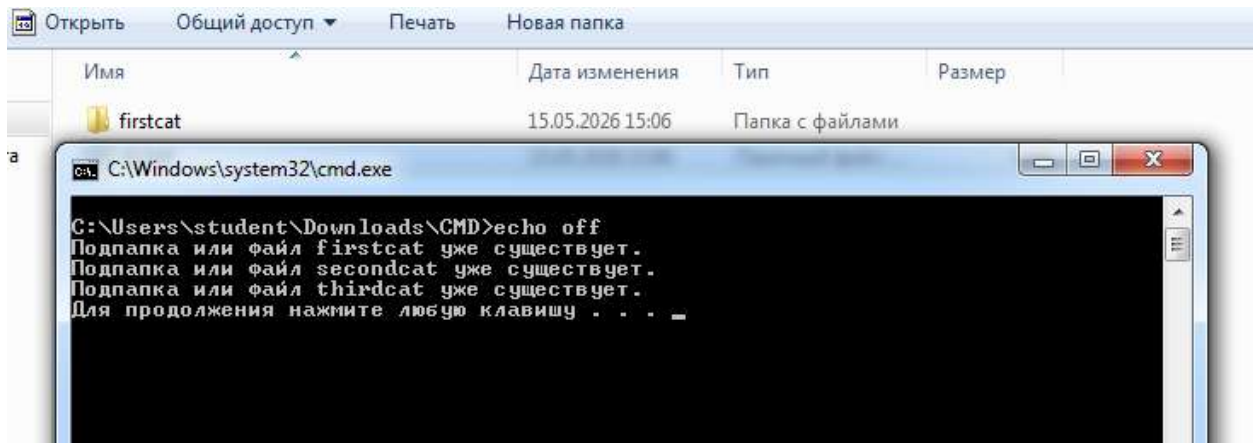


Рис. 21. - Ошибки при попытке создать существующие каталоги

Мы убрали строчку `echo off`, чтобы посмотреть на процесс выполнения. После этого в консоли стали отображаться абсолютно все выполняемые команды скрипта, включая комментарии `rem` и саму команду создания.

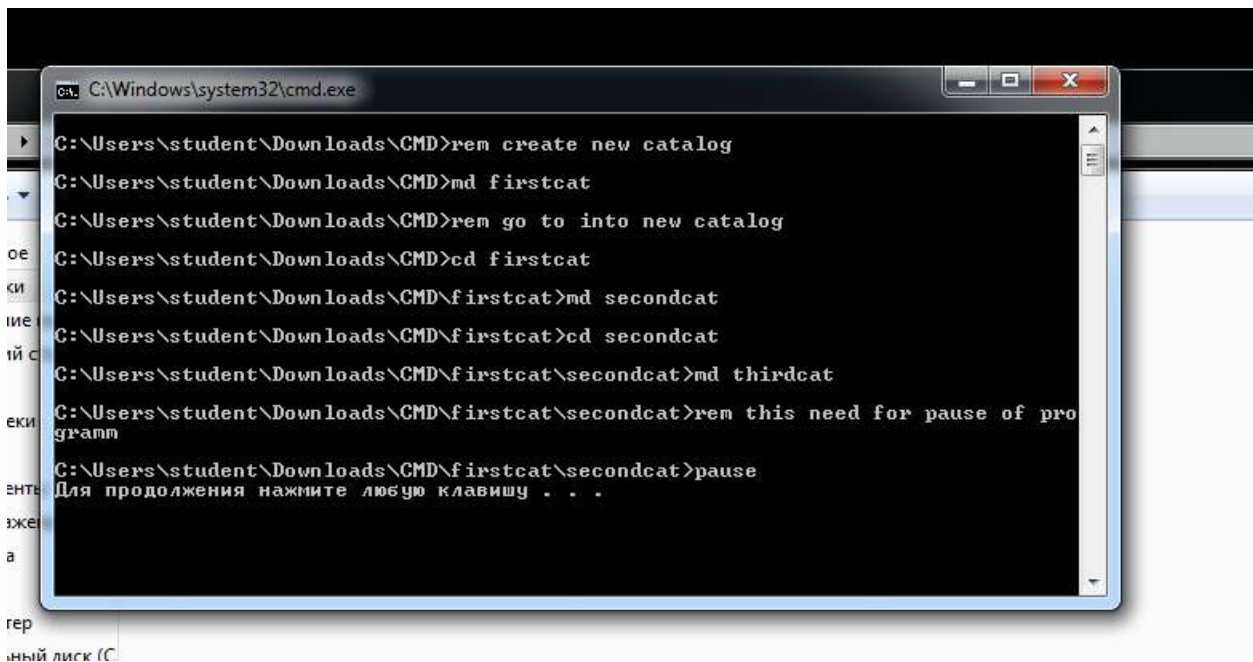
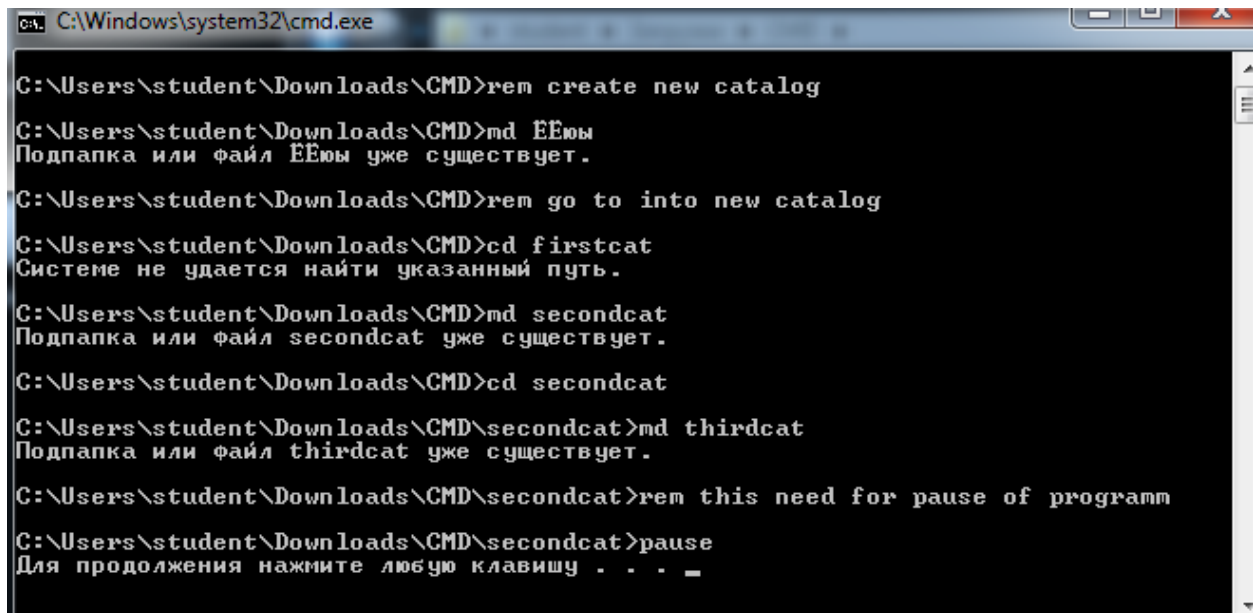


Рис. 22. - Подробный вывод команд при отключенной `echo off`

Также была проверена работа скриптов с кириллическими символами в названиях. Из-за несоответствия кодировок) русские символы отобразились некорректно, что привело к созданию папок с непонятными знаками в названии.

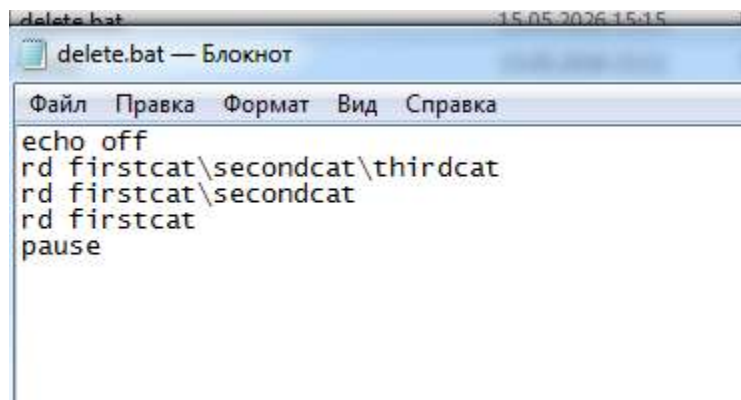


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\student\Downloads\CMD>rem create new catalog
C:\Users\student\Downloads\CMD>md ЕЕюы
Подпапка или файл ЕЕюы уже существует.
C:\Users\student\Downloads\CMD>rem go to into new catalog
C:\Users\student\Downloads\CMD>cd firstcat
Системе не удается найти указанный путь.
C:\Users\student\Downloads\CMD>md secondcat
Подпапка или файл secondcat уже существует.
C:\Users\student\Downloads\CMD>cd secondcat
C:\Users\student\Downloads\CMD\secondcat>md thirdcat
Подпапка или файл thirdcat уже существует.
C:\Users\student\Downloads\CMD\secondcat>rem this need for pause of programm
C:\Users\student\Downloads\CMD\secondcat>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _
```

Рис. 23. - Проблема с кодировкой при использовании кириллицы

Далее мы разработали скрипт delete.bat для автоматического удаления созданных папок с помощью команды rd. Убирание команды pause в конце приводит к автоматическому быстрому закрытию окна после завершения.



```
delete.bat — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

echo off
rd firstcat\secondcat\thirdcat
rd firstcat\secondcat
rd firstcat
pause
```

Рис. 24. - Скрипт для удаления вложенных папок

В итоговом задании мы написали несколько отдельных файлов для комплексного управления: скрипт для создания именных папок (parki.bat), скрипт для создания внутри них текстовых файлов (file.bat) и скрипты для их безопасного удаления.

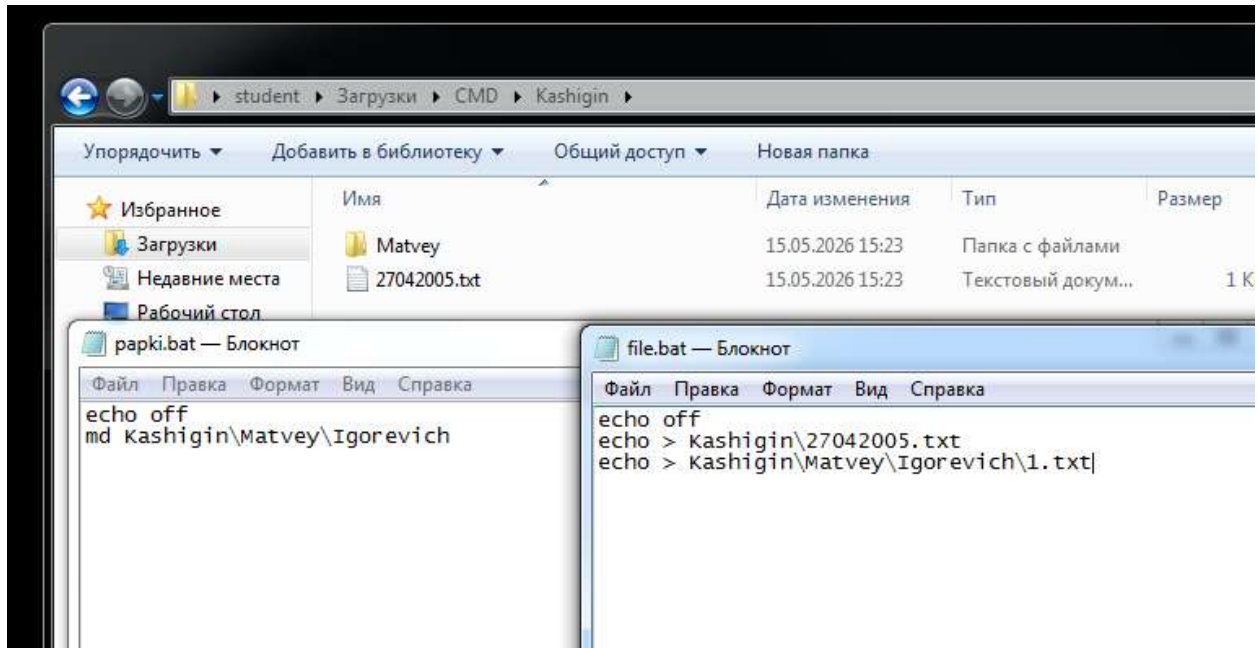


Рис. 25. - Создание скриптов для персонального дерева каталогов и файлов

Скрипты удаления были созданы отдельно: del file.bat для удаления сгенерированных файлов, и del parki.bat для последовательного удаления пустых каталогов.

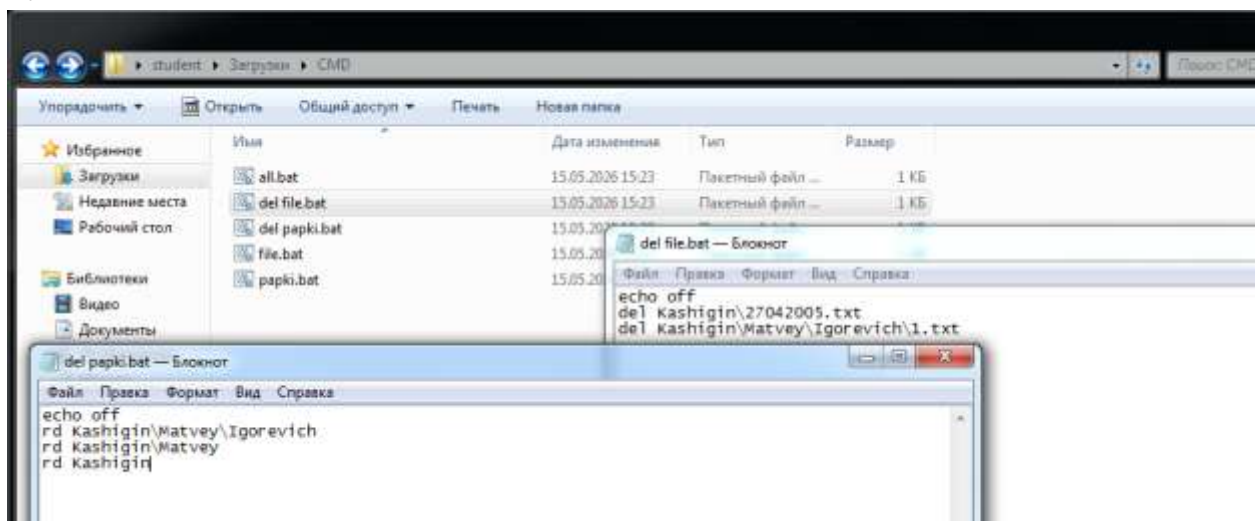
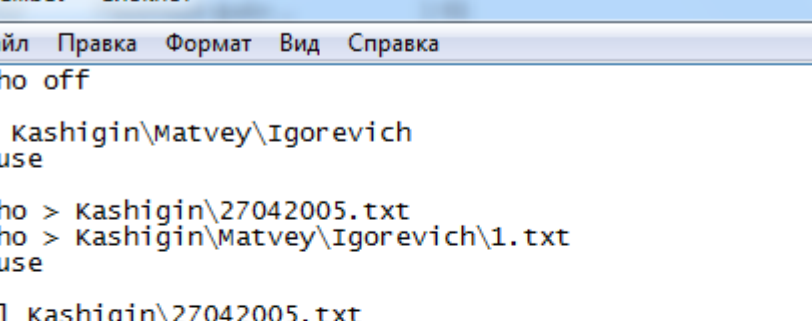


Рис. 26. - Скрипты удаления файлов и структуры каталогов



```
echo off
md kashigin\Matvey\Igorovich
pause
echo > kashigin\27042005.txt
echo > kashigin\Matvey\Igorovich\1.txt
pause
del kashigin\27042005.txt
del kashigin\Matvey\Igorovich\1.txt
pause
rd kashigin\Matvey\Igorovich
rd kashigin\Matvey
rd kashigin
pause
```

При запуске all.bat командная строка поэтапно останавливалась, предлагая нажать любую клавишу.

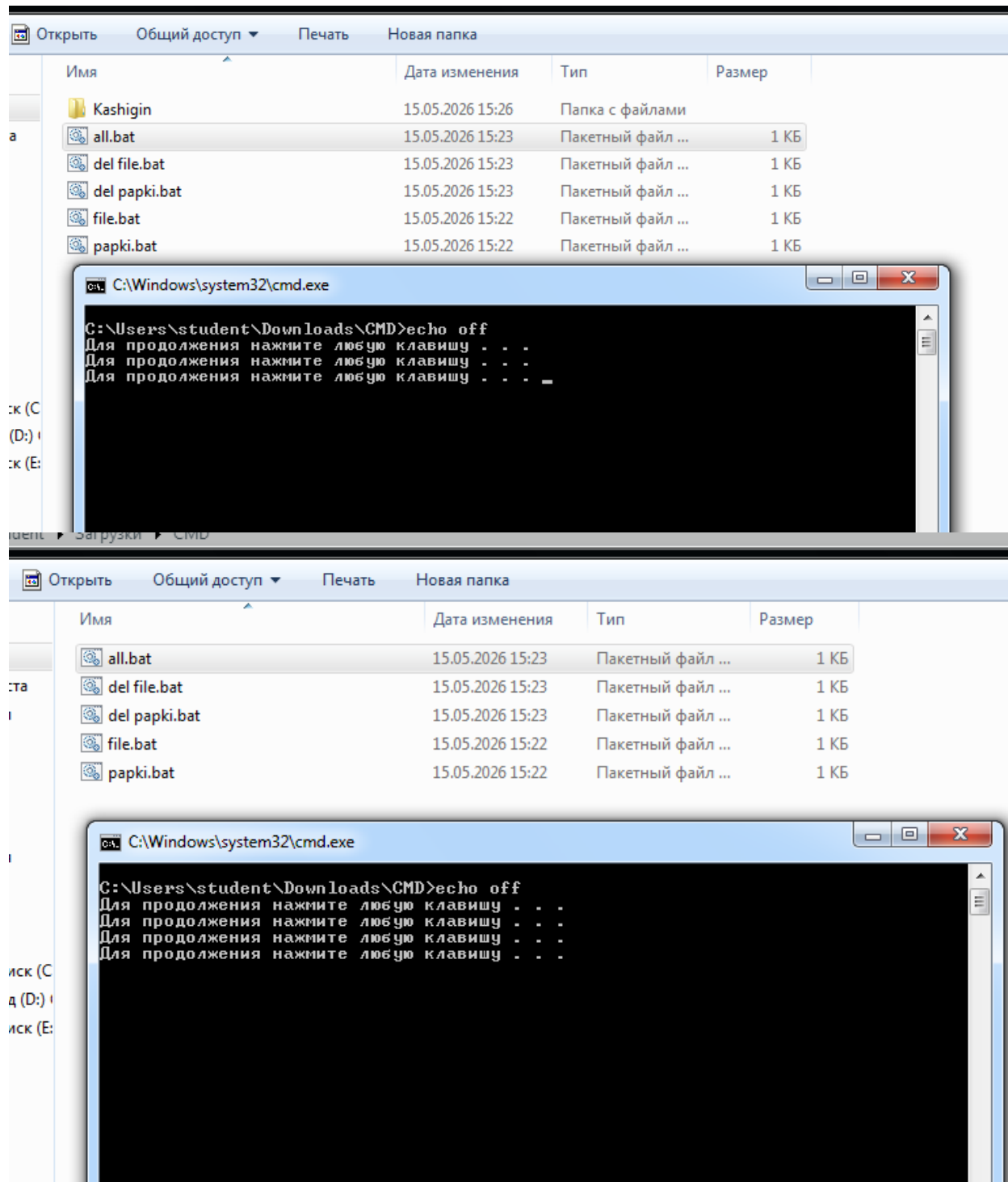


Рис. 28 и Рис. 29 - Демонстрация работы объединенного скрипта

Список источников

1. DiskPart: справочные сведения по командам : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windowsserver/administration/windows-commands/diskpart> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
2. Параметры командной строки Bootsect : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windowshardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
3. VMware Workstation Player Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.vmware.com/en/VMware-WorkstationPlayer/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
4. Active@ Disk Editor : официальный сайт. – URL: <https://www.diskeditor.org/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
5. Методические указания к лабораторной работе №2 «Работа с программой Diskpart, cmd» : учебное пособие по дисциплине «Основы системного программного обеспечения». – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2026. – Текст : электронный[cite: 5, 9].